

福建省中职学业水平测试公共基础数学模拟卷 答案解析

按最新指定结构生成 | 满分100分 | 15选择+5填空+4解答

选择题

1. 答案：B。解析：交集取两个集合共有元素，A与B共有3和5，所以 $A \cap B = \{3, 5\}$ 。
2. 答案：B。解析： $x \geq 2$ 左端点取到， $x < 6$ 右端点取不到，所以为 $[2, 6)$ 。
3. 答案：C。解析：二次式开口向上，两根为1和4，小于0时取两根之间，故 $1 < x < 4$ 。
4. 答案：A。解析：根号内必须非负， $x - 3 \geq 0$ ，所以 $x \geq 3$ 。
5. 答案：C。解析： $f(2) = 2 \times 2^2 - 1 = 8 - 1 = 7$ 。
6. 答案：A。解析： $a^b = N$ 等价于 $\log_a N = b$ ，所以 $3^2 = 9$ 等价于 $\log_3 9 = 2$ 。
7. 答案：C。解析： $\sin 30^\circ = 1/2$ ， $\cos 60^\circ = 1/2$ ，和为1。
8. 答案：B。解析：相邻两项差为 $7 - 4 = 3$ 。
9. 答案：B。解析：按不同层的人数比例抽样，属于分层抽样。
10. 答案：B。解析：正方体有6个面、8个顶点、12条棱。
11. 答案：A。解析： $x = 2$ 一定推出 $x^2 = 4$ ；但 $x^2 = 4$ 还可能 $x = -2$ ，所以不是必要条件。
12. 答案：A。解析：直线 $y = kx + b$ 中 k 为斜率，所以斜率为-3。
13. 答案：A。解析：向量加法按坐标相加， $a + b = (1 + 3, 2 - 1) = (4, 1)$ 。
14. 答案：C。解析：标准方程右端为 $r^2 = 16$ ，所以 $r = 4$ 。
15. 答案：B。解析：分步计数： $4 \times 3 = 12$ 种。

填空题

16. 答案： $x \geq 3$ 。解析： $2x - 5 \geq 1$ ， $2x \geq 6$ ，所以 $x \geq 3$ 。
17. 答案：偶。解析： $f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x)$ ，所以是偶函数。
18. 答案：24。解析： $a_4 = 3 \times 2^{(4-1)} = 24$ 。
19. 答案：2/5。解析：总数5个，其中红球2个，概率为2/5。
20. 答案： $(5, 0)$ 。解析： x 轴上 $y = 0$ ，代入得 $x^2 = 25$ 。正半轴取 $x = 5$ ，所以交点为 $(5, 0)$ 。

解答题

21. 答案： $(1)\{2, 4\}$ ； $(2)\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$ ； $(3)\{1, 3, 5, 7\}$ 。解析： $A \cap B$ 为共有元素 $\{2, 4\}$ 。 $A \cup B$ 为两个集合所有元素组成的集合 $\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$ 。 U 中不属于A的元素为 $\{1, 3, 5, 7\}$ 。
22. 答案： $(1)f(0) = 2$ ， $f(3) = 5$ ； $(2)x = 3$ ； (3) 在图像上。解析： $0 < 1$ ，用 $f(0) = 0 + 2 = 2$ ； $3 \geq 1$ ，用 $f(3) = 2 \times 3 - 1 = 5$ 。若 $x < 1$ ，则 $x + 2 = 5$ 得 $x = 3$ 不符合；若 $x \geq 1$ ，则 $2x - 1 = 5$ 得 $x = 3$ 符合。 $x = 1$ 时 $f(1) = 2 \times 1 - 1 = 1$ ，所以点 $(1, 1)$ 在图像上。
23. 答案： $(1)2$ ； (2) 圆心 $(2, 1)$ ，半径3； (3) 不在圆上。解析：斜率 $k = (6 - 2)/(3 - 1) = 2$ 。圆的标准方程可知圆心为 $(2, 1)$ ，半径为3。点B代入： $(3 - 2)^2 + (6 - 1)^2 = 1 + 25 = 26$ ，不等于9，所以不在圆上。
24. 答案： $(1)y = 8x + 60$ ； $(2)340$ 元； $(3)55$ 本。解析：总费用=单本费用 $\times$ 本数+固定配送费，所以 $y = 8x + 60$ 。 $x = 35$ 时， $y = 8 \times 35 + 60 = 340$ 。 $8x + 60 \leq 500$ ， $8x \leq 440$ ， $x \leq 55$ ，因此最多55本。